



2024 정보보호 인재양성 교육사업 성과교류회

SI보안 기술개발 교육과정

네트워크반 이현규



목차

교육과정 소개

KISIA AI보안 기술개발 설명 및 개요

교육 참여 동기

지원 계기와 기대했던 점

교육 내용

AI 및 보안 기초 이론, 네트워크 위협 탐지 AI 모델 개발

프로젝트 경험

AI 기반 네트워크 침입 탐지 시스템 개발 프로젝트

교육 성과 및 소감

개인 역량 향상, 팀워크 강화, 전반적인 만족도

향후 계획

AI 보안 전문가로서의 지속적인 성장 및 기여

교육과정 소개

AI보안 기술개발 인력양성사업은?

국내 정보보호산업 인력수급격차를 완화하고 디지털 전환 가속화 등 급변하는 산업 환경에 발맞춰 가고자 AI기술과 보안기술이 융합된 AI보안 기술개발 역량을 갖춘 신규 전문인력을 양성하는 사업입니다.

교육 개요

- 신기술 융합보안 인력양성 사업의 일환으로 AI 등 신기술을 활용한 정보보호 융합 기술개발 역량을 갖춘 융합보안 전문인력 양성
- 이론 중심의 공통교육과 각 분야별 실습형 전문교육, 실무 기반의 융합보안 프로젝트 수행

교육 참여 동기



지원 계기

1. AI와 보안을 활용한 버그헌팅에 관심
2. 추후 학교 수업에 대한 선 학습
3. 네트워크 개념 재정립
4. 향후 S-개발자 지원시 가산점



기대했던 점

1. 최신 AI 보안 기술 습득
2. 실제 개발 프로젝트 경험을 통한 실무 능력 향상
3. 같은 분야의 사람들과 네트워킹 기회

교육 내용



공통 교육

AI 및 보안 기초 이론을 중심으로 한 공통 교육을 통해 AI와 보안에 대한 기본 개념과 원리를 학습하였습니다. 이를 통해 향후 심화 교육의 기반을 다질 수 있었습니다.



심화 교육

네트워크 위협 탐지 AI 모델 개발에 초점을 맞춘 전문 교육을 받았습니다. 실제 네트워크 환경에서 발생할 수 있는 다양한 위협 시나리오를 분석하고 대응 모델을 구축하는 방법을 학습했습니다.



프로젝트

산업계 전문가의 멘토링을 받으며 팀별 프로젝트를 수행했습니다. 실제 문제를 해결하는 과정에서 이론적 지식을 실무에 적용하는 능력을 키웠고, 팀워크의 중요성을 체감했습니다.

프로젝트 경험

AI 기반 악성 URL 탐지 서비스 (chrome extension)



1. 높은 접근성

- 크롬 확장 프로그램
- 사용자 페이지



3. 모델 최적화 및 DB 고도화

- 모델 양자화
- 자체 DB 강화
- 내부망에서도 동작 가능한 솔루션 제공



2. 인공지능을 활용한 탐지

- DB에 존재하지 않는 악성 URL 탐지



4. 교차 검증으로 탐지율 보장

- 외부 URL 검사기 API 활용한 교차검증
- 자체 DB 고도화를 위한 방법

역할 분담



Team Leader
AI Models

이승우



AI Models

최인준



Backend & Infrastructure
AI Models

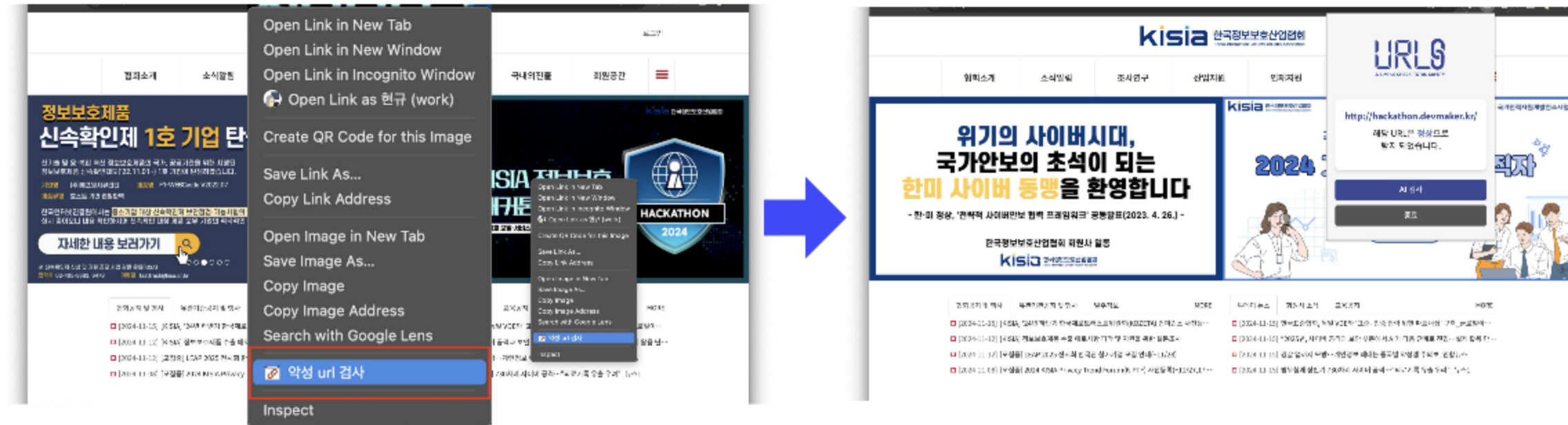
박연우



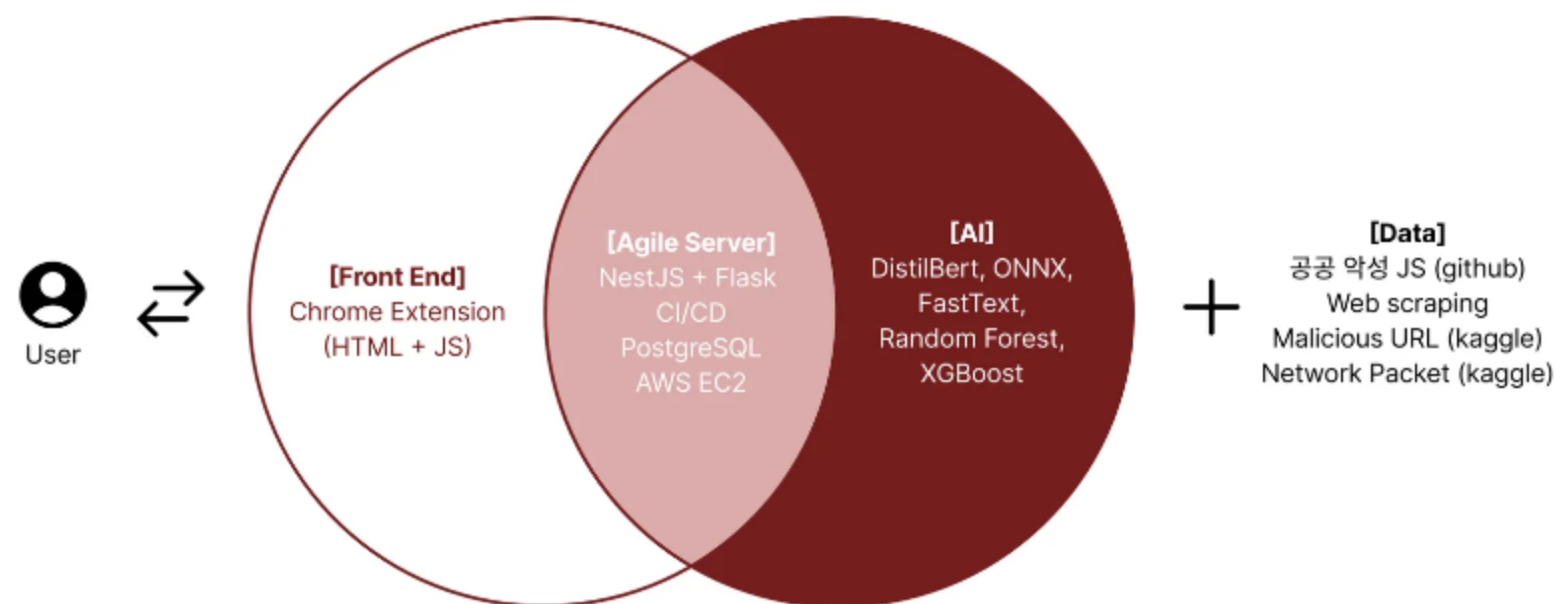
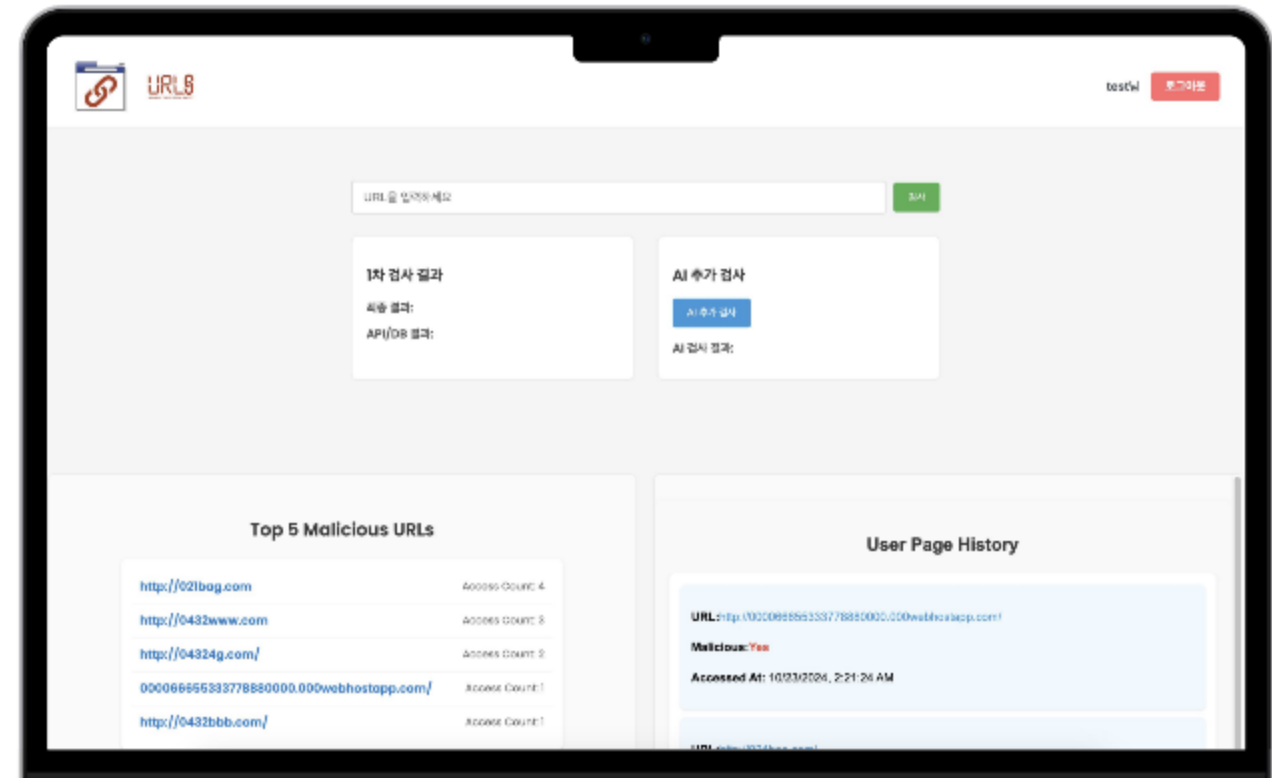
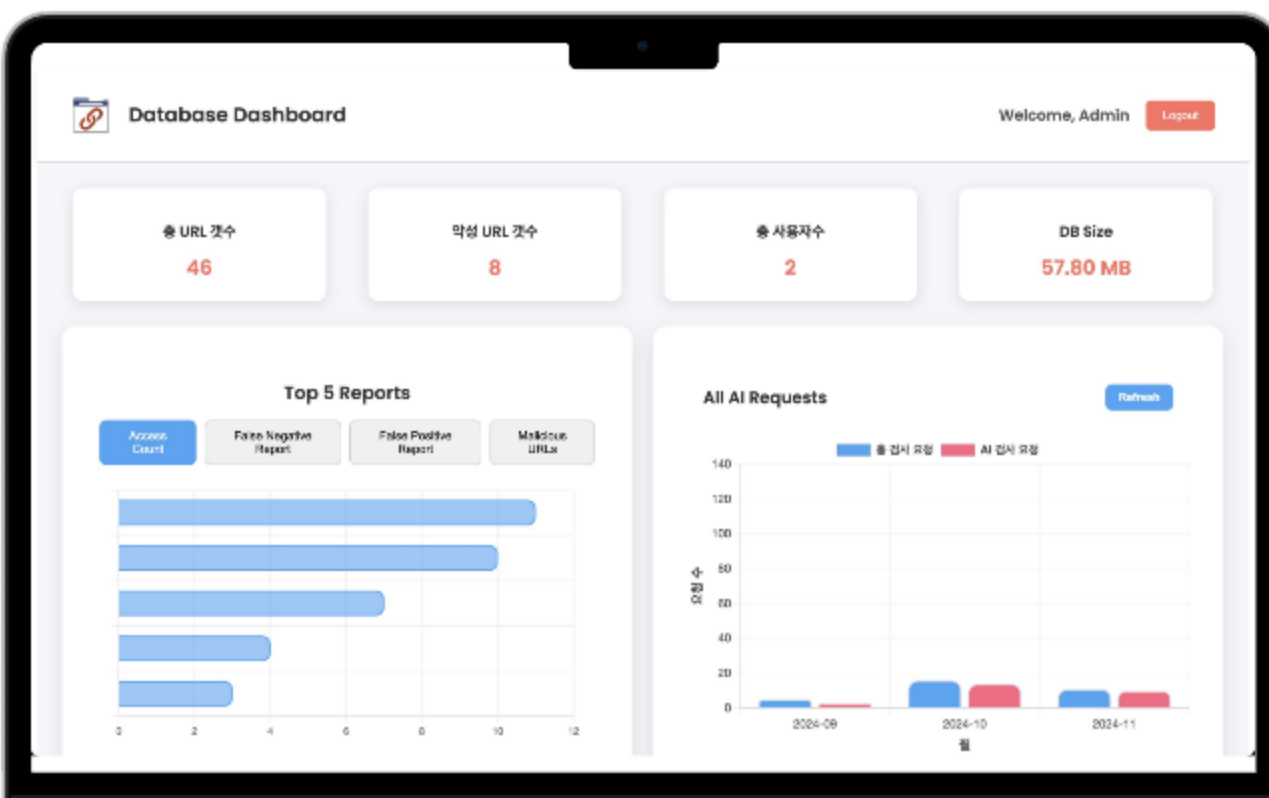
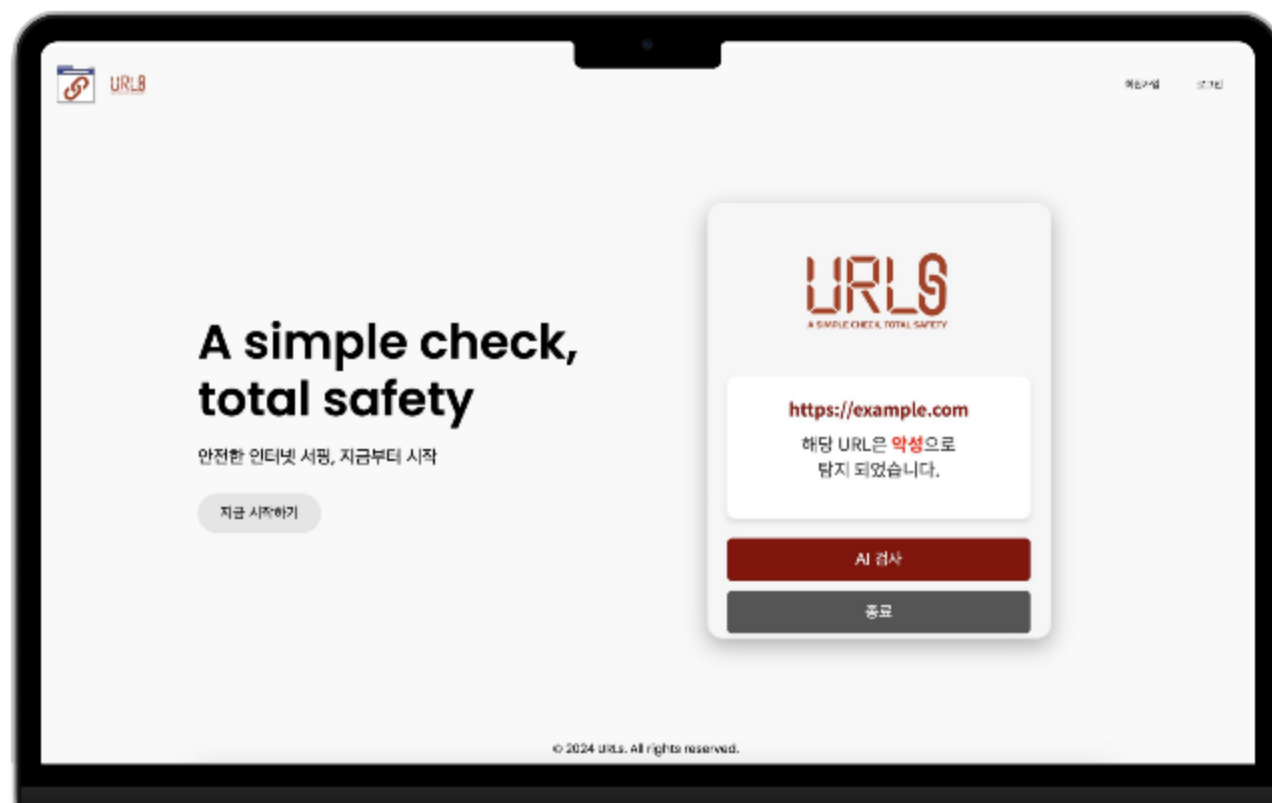
Frontend
Data preprocessing

이현규

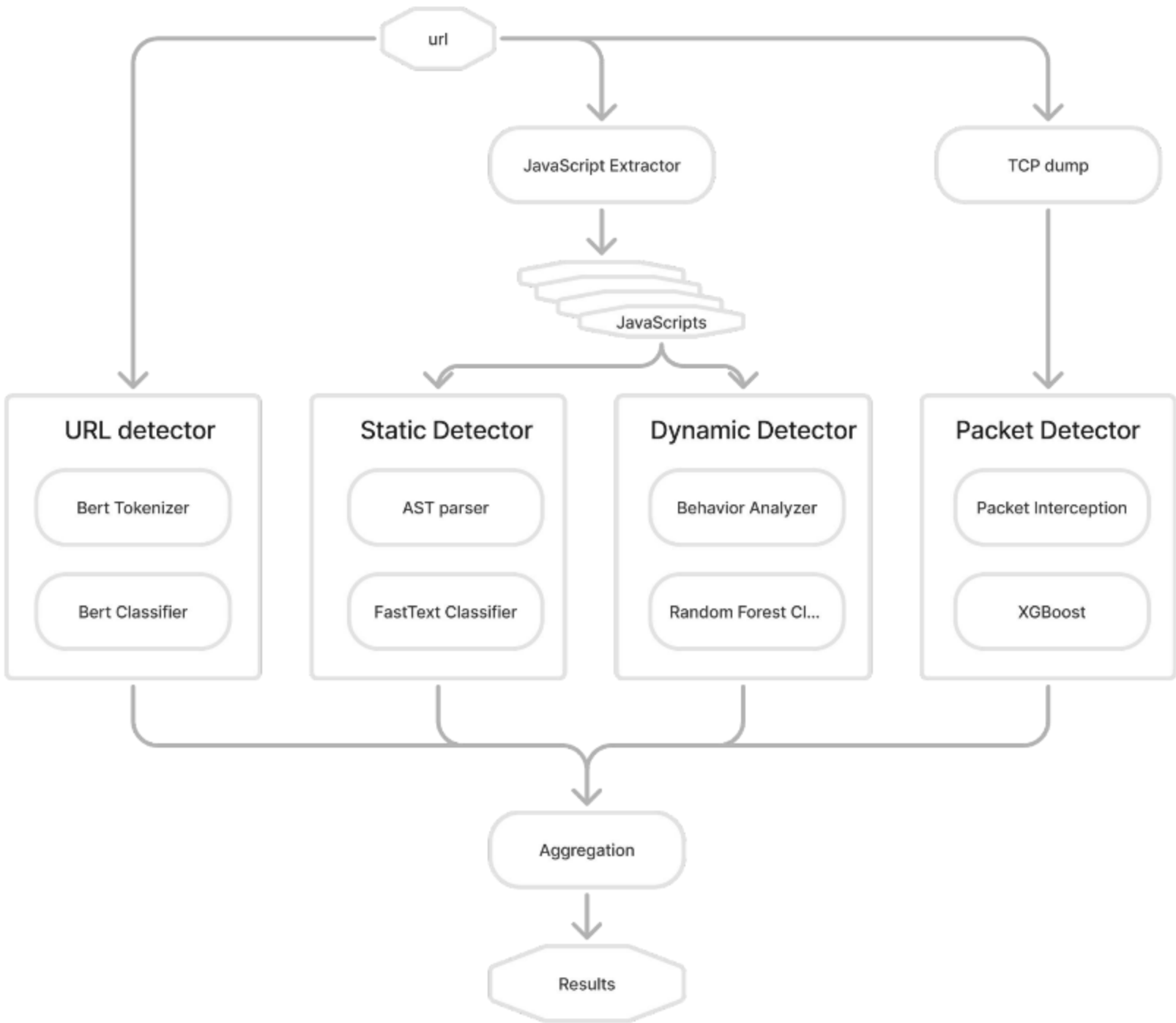
프로젝트 경험



프로젝트 경험



프로젝트 경험



models	URL	Static	Dynamic	Packet
accuracy	0.54	0.85	0.69	0.93

↓ regression

models	URL	Source Code	Packet
accuracy	0.54	0.98	0.93

↓

models	URL	Source Code	Packet
weight	0.1	0.5	0.4

교육 성과

최우수 수료생 선정

프로젝트 결과와 전반적인 교육 참여도를 인정받아 최우수 수료생으로 선정되었습니다. 이는 앞으로의 커리어에 큰 동기부여가 되었습니다.

AI 보안 기술 습득

AI와 보안 기술의 융합에 대한 깊이 있는 이해를 얻었습니다. 특히 네트워크 보안 분야에서 AI 기술의 적용 방법과 한계점에 대해 실질적인 지식을 습득했습니다.

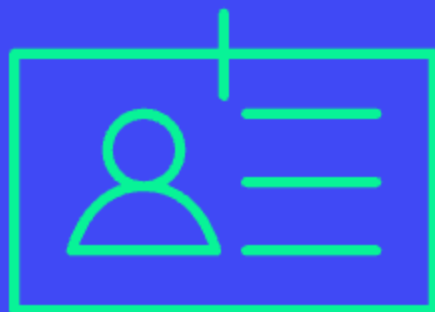
실무 경험 획득

산업계 전문가들의 멘토링을 통해 실제 현장에서 발생하는 문제들과 그 해결 방법을 배웠습니다. 이론과 실무의 간극을 좁히는 귀중한 경험이었습니다.

팀워크 및 협업 능력

다양한 배경을 가진 팀원들과의 협업을 통해 효과적인 의사소통 능력과 프로젝트 관리 스킬을 향상시켰습니다. 이는 향후 실무에서 큰 자산이 될 것입니다.

소감 및 후기



긍정적인 경험

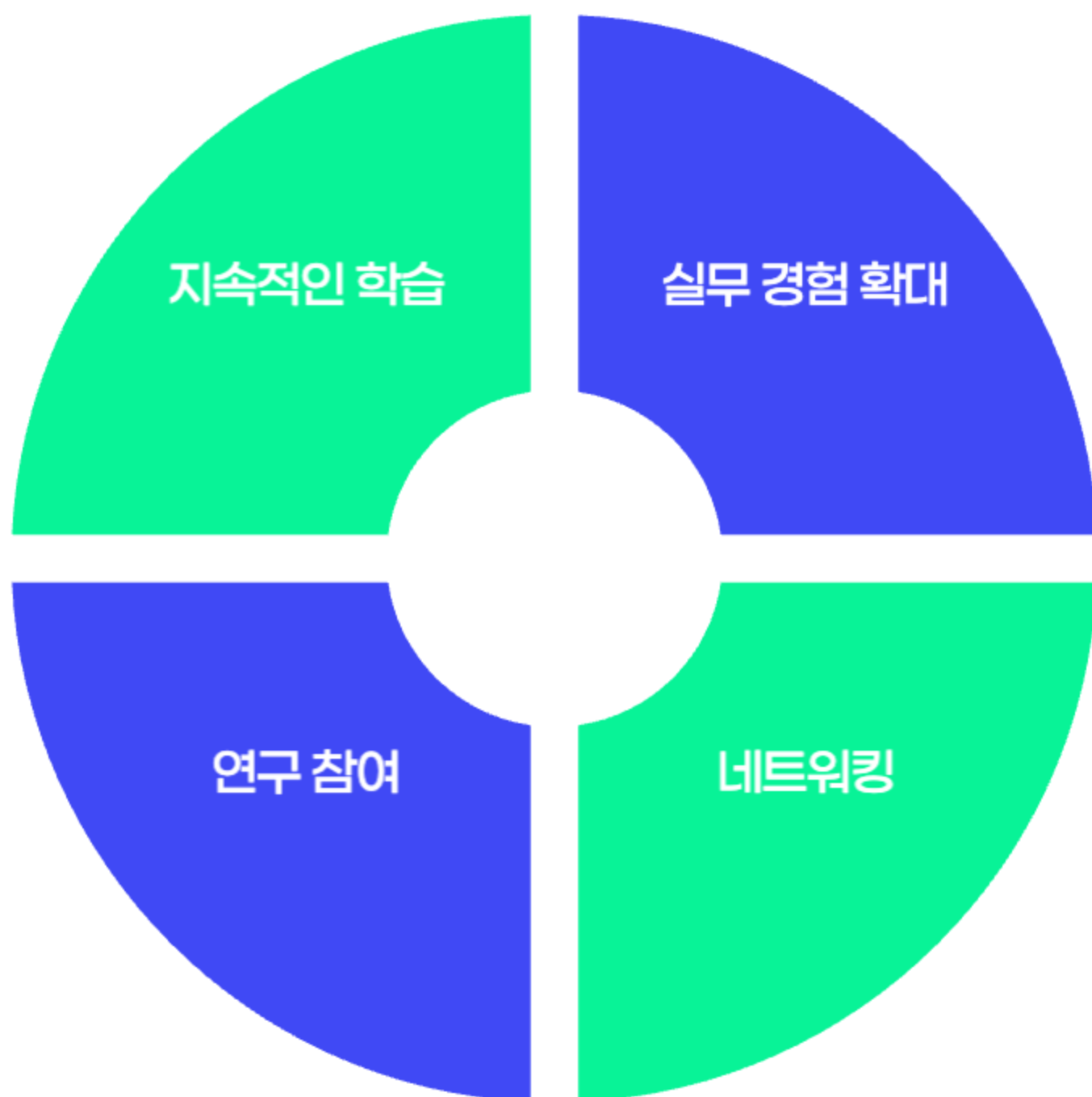
실무 중심의 교육과 최신 AI 보안 기술에 대한 깊이 있는 학습이 가장 큰 장점이었습니다. 특히 산업계 전문가들의 직접적인 지도는 실제로 일을 하다보면 당연히 생기는 문제를 이해하는 데 큰 도움이 되었습니다.



아쉬운 점

프로젝트 후반부에 서로 여러 일들이 겹치는 바람에 프로젝트 진행에 차질이 생겨서 더욱더 완성도 높은 프로젝트를 진행하지 못한 점이 아쉬웠습니다.

향후 계획



1

앞으로 버그바운티 및 취약점 연구를 통해 현재 보안 생태계에 기여할 예정입니다.

2

이번 S-개발자 3기에 지원하여 더욱 더 전문성을 높이겠습니다.

3

해당 교육을 바탕으로 배운 AI 기술에 대해서 더욱 더 발전시켜 여러 프로젝트에 적용할 예정입니다.

4

보안 컨퍼런스 참석 및 전문가 그룹 활동을 통해 업계 동향을 파악하고 인적 네트워크를 확장하겠습니다.



감사합니다!

2024 정보보호 인재양성 교육사업 성과교류회

2024 제2회 KISIA 정보보호 개발자 해커톤

이승우, 박연우, 이현규, 최원준 (Team.

URLS
A SIMPLE CHECK, TOTAL SAFETY



목차

KISIA 정보보호 개발자 해커톤 소개

해커톤의 배경, 목적, 주최 기관 및 대회 주제에 대한 간략한 소개

프로젝트 개요: AI기반 악성 URL 탐지 서비스

팀 소개, 참가 동기, 주제 선정 배경, 개발 과정

기능 상세 설명

서비스의 주요 제공 서비스, 기술 스택, 모델 구조, 모델 성능, 데모

수상 내역 및 향후 계획

수상 결과, 해커톤 진행 과정에서의 경험, 그리고 서비스의 미래 발전 방향

해커톤 소개

2024 제2회 KISIA 정보보호 개발자 해커톤

한국정보보호산업협회(KISIA)가 주관하고 과학기술정보통신부가 주최하는 정보보호 분야의 혁신적인 아이디어를 발굴하고 실현하는 대회입니다. 이번 해커톤은 일상에서의 정보보호 모델 및 서비스 개발을 주제로 진행되었습니다.

대회 개요

- 대회명: 2024 제2회 KISIA 정보보호 개발자 해커톤
- 주최/주관: 과학기술정보통신부 / 한국정보보호산업협회
- 대회 주제: 일상에서의 정보보호 모델 및 서비스 개발
- 참가대상: 전국 대학(원)생 1~4인 팀 구성

팀 소개



Team Leader
AI Models

이승우



AI Models

최인준



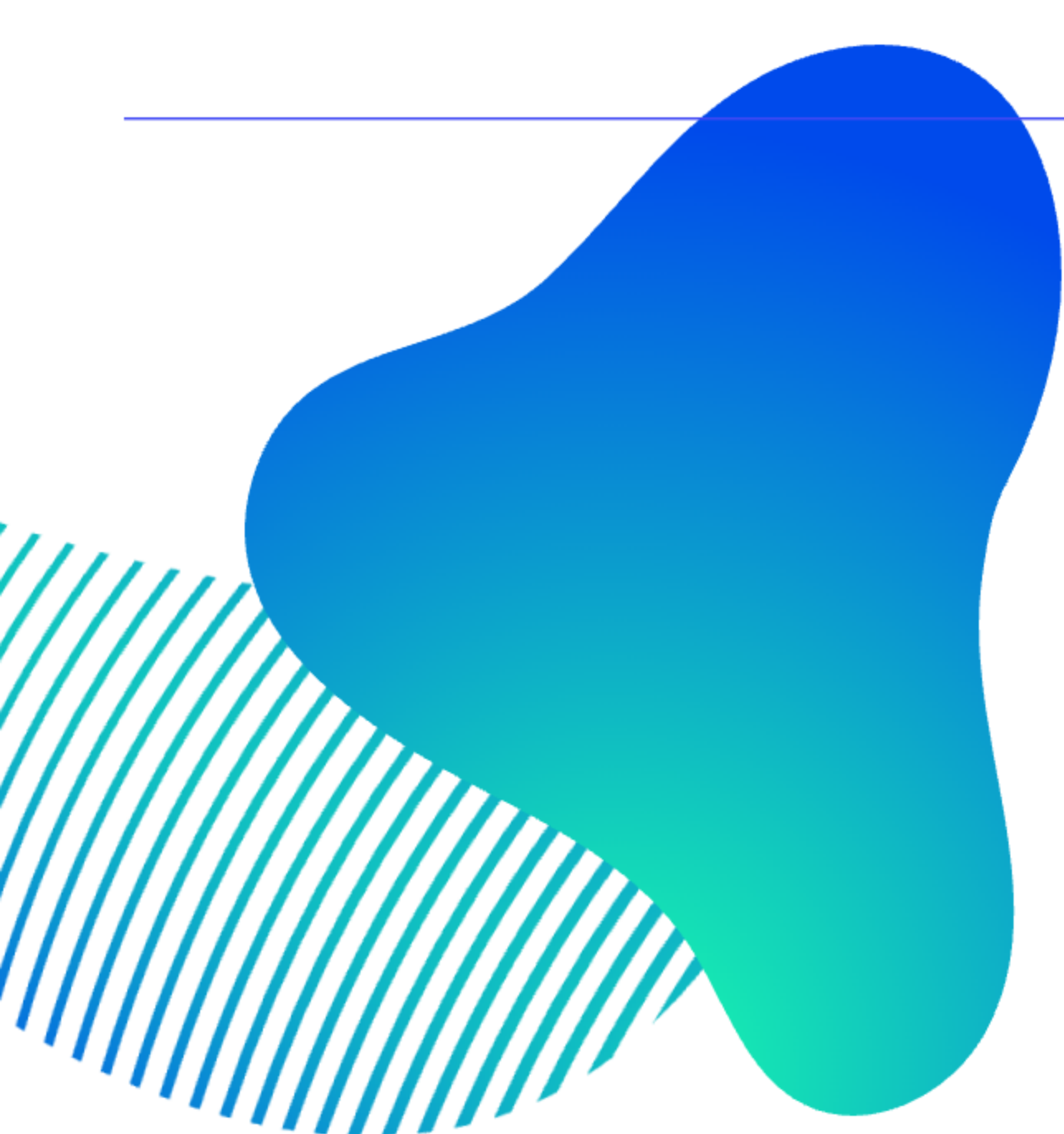
Backend & Infrastructure
AI Models

박연우



Frontend
Data preprocessing

이현규



참가 동기 및 준비 과정

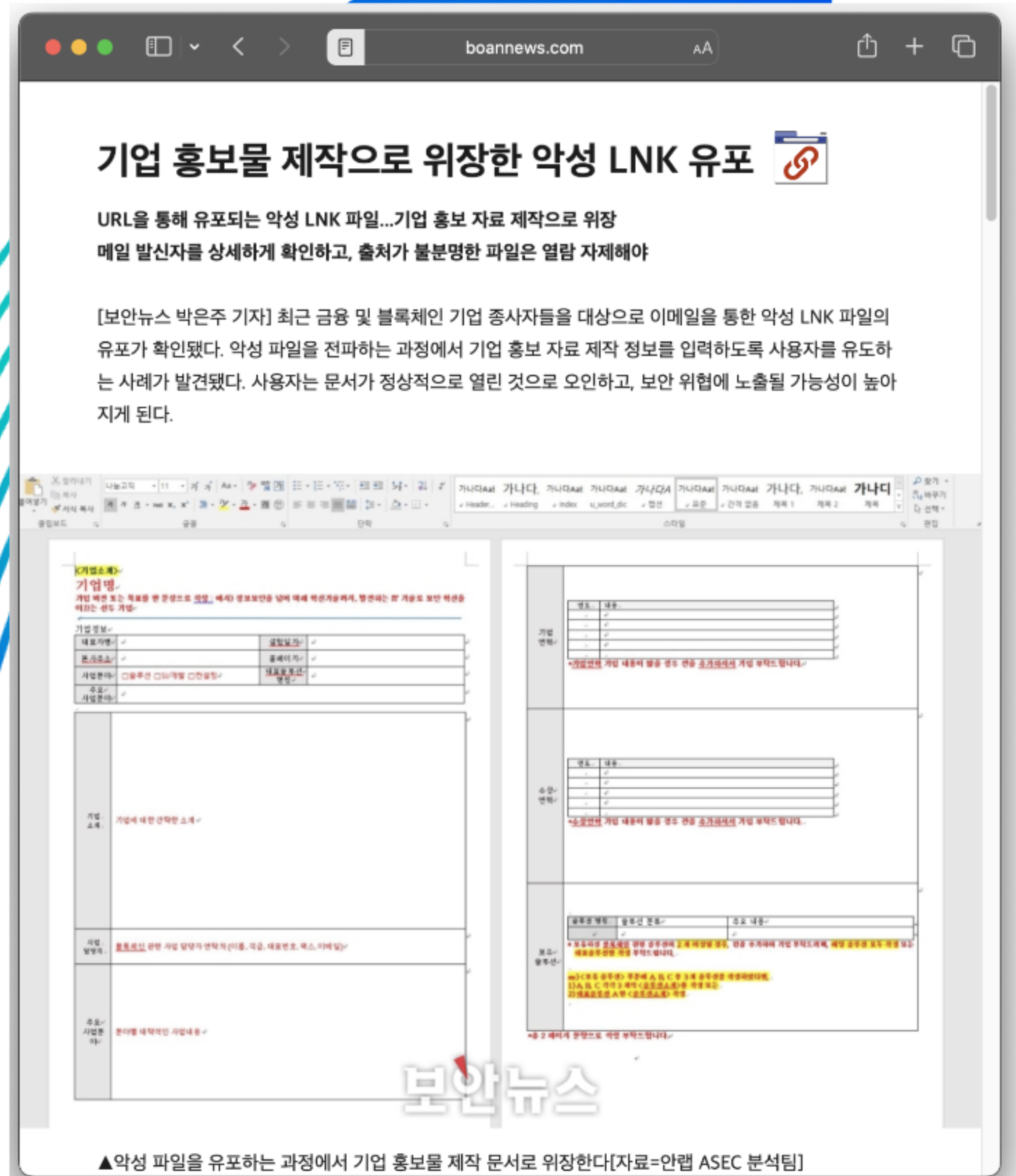
참가 결정 배경 및 팀 구성

저희 팀은 정보보호산업협회의 AI보안 기술개발 프로젝트를 위해 팀을 구성했습니다. 3개월의 긴 기간을 효율적이고 몰입도 있게 활용하기 위해 같은 주제를 다루는 해커톤 대회 참가를 결정했습니다.

사전 준비 및 전략 수립

해커톤 준비를 위해 최신 정보보호 기술 트렌드를 분석하고, 팀원들의 기술 스택을 점검했습니다. 또한, 가상의 보안 시나리오를 설정하여 모의 해결 과정을 점검하고 수정해나가며 해당 해커톤 준비를 했습니다.

주제 선정 배경



매일 도착하는 스팸 메일

이메일에 숨겨져 있는 악성 URL

사회공학적이법을 적용한 해킹 시도

대상자의 사회적 특징을 고려한 맞춤형 악성 이메일로 대종을 현혹

제한적인 대응방안

기존 서비스들이 제공하는 DB 기반 검사방법은 새로 생성된 악성 URL에 대해 대응 제한

개발 과정



기획 단계

서비스 컨셉과 기능을 정의하고 사용자 요구사항을 분석했습니다. 악성 URL 탐지를 위한 다양한 접근 방식을 연구하고 최적의 솔루션을 설계했습니다.



개발 단계

프론트엔드는 사용자 친화적 인터페이스를, 백엔드는 안정적인 API를 구현했습니다. AI 모델 개발에 중점을 두어 머신러닝 알고리즘을 적용하고 학습 데이터를 구축했습니다.



테스트 및 배포 단계

각 기능별 단위 테스트와 통합 테스트를 수행했습니다. 실제 환경에서의 성능을 검증하고 보안 취약점을 점검했습니다. 안정성 확보 후 서비스를 배포하고 사용자 피드백을 수집했습니다.

제공 서비스

Database Check

- 악성 URL을 모아 구축한 올스만의 database
- 계속해서 쌓여 나가는 방식으로 종합적 DB 구축

API Check

- 다른 서비스의 url check api를 이용한 cross-checking
- 교차 검증을 통한 더욱 확실한 결과 도출

AI Check

- 주어진 URL의 domain 기반 분석
- 실제 URL에 접속하여 JS 수집
- JS기반 정적, 동적 모델을 통한 분석

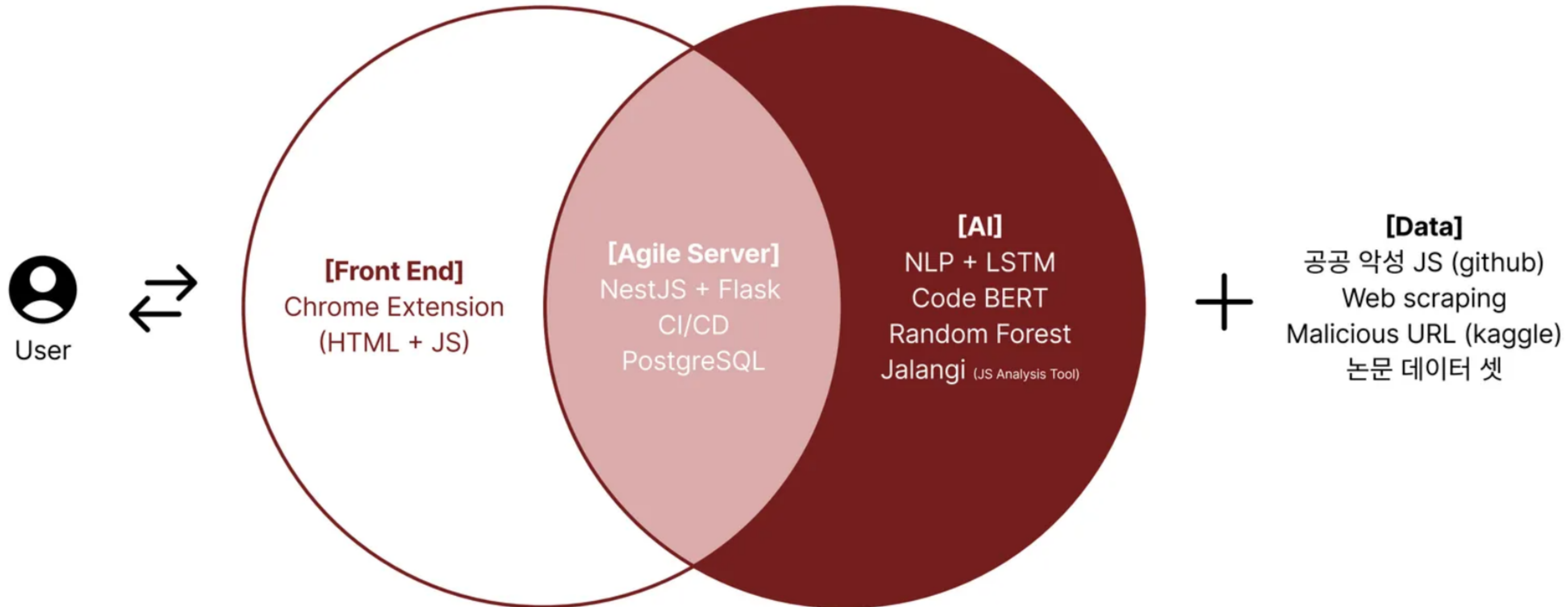


https://example.com/examples/index.php?q=example&y=2020

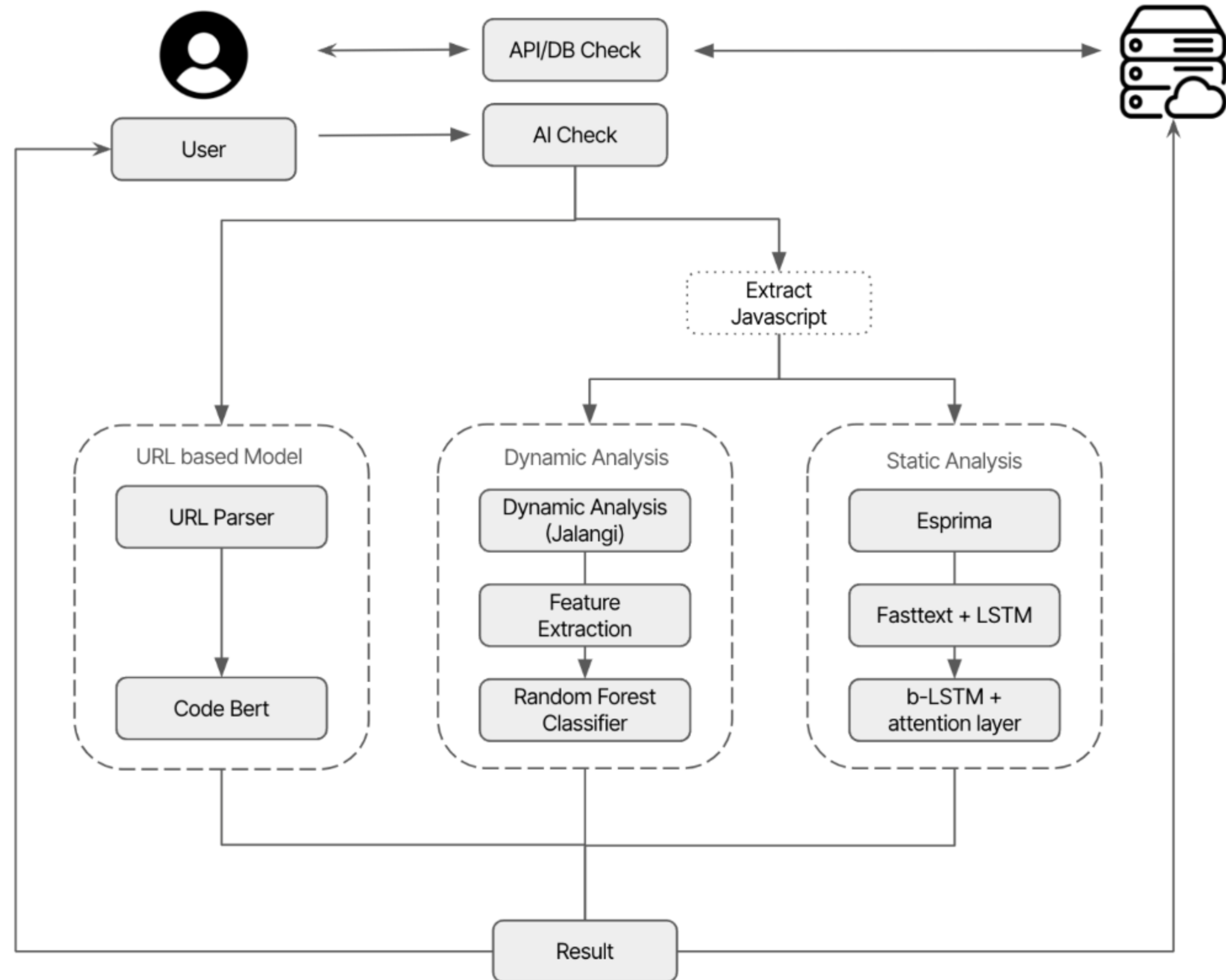
Domain	Directory	File	Parameters
https://	example.com	/examples/index.php	?q=example&y=2020

Fig. 1. Separation of the whole URL string into sub-strings.

기술 스택



모델 설계



모델 성능

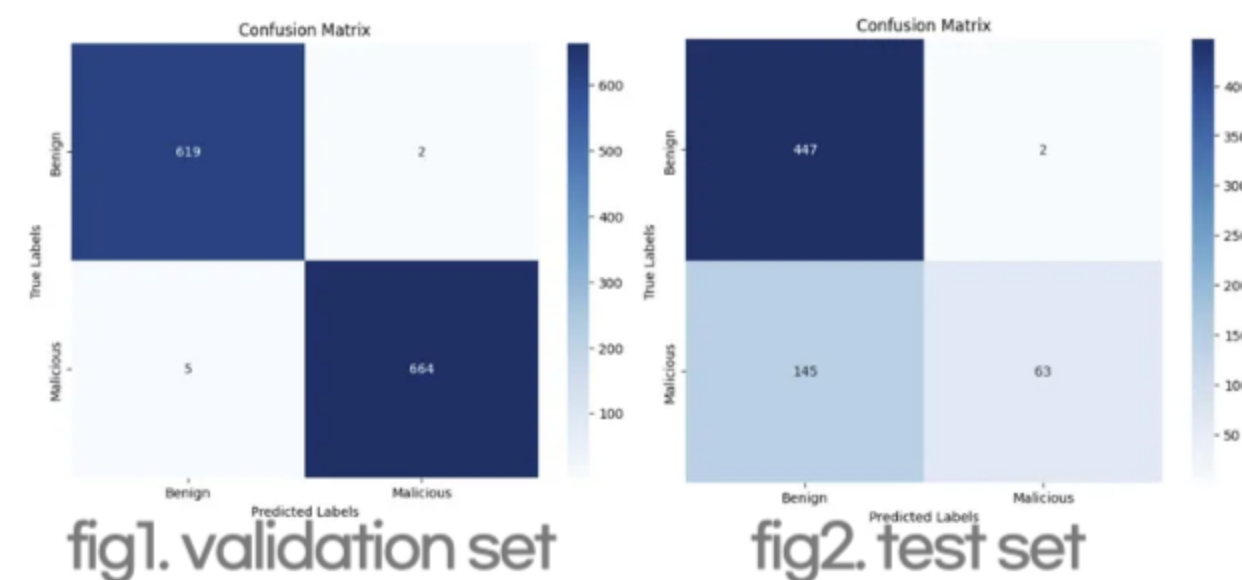
```
{ 'Gmean': 0.8859814956286047,  
  'F1': 0.8109448168212284,  
  'Precision': 0.7786986422147769,  
  'Recall': 0.8459770114942529,  
  'TP': 4416,  
  'TN': 16146,  
  'FP': 1255,  
  'FN': 804}
```

Best score: 0.818368!

URL 기반 모델

- Dataset from University of Maribor (101 features)
- Deep reinforced learning to analyze the full URL (domain, params, ...)

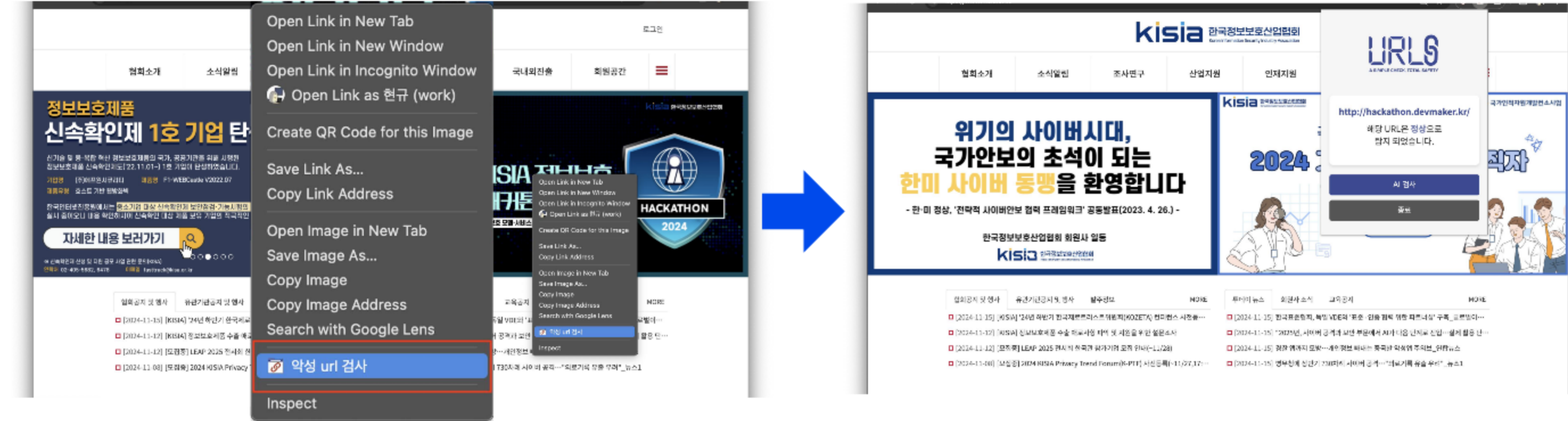
정적 분석 모델 - 해커톤 내 구현 X



동적 분석 모델

- Dataset from Github & Web Scraping
- Features extraction with Jalangi2
- Random Forest Classifier로 악성 예측

시연 및 데모



해커톤 진행 과정 중 경험

낮선 도전의 시작

- 팀원 중 한 명을 제외하고 모두 해커톤 경험과 AI 개발 경험이 없었습니다.
- 24시간 동안 진행되는 해커톤의 강도 높은 일정에 적응하기가 쉽지 않았습니다.

중간의 어려움

- 밤샘 작업으로 체력적·정신적 한계에 부딪히는 순간도 많았습니다.
- 기술적 난관과 시간 압박 속에서 스트레스도 컸지만, 팀원들이 서로를 격려하며 극복했습니다.

중요한 것은 꺾이지 않는 마음

- 마지막까지 웃으며 작업하며 "어떻게 날이 됐나" 싶을 정도로 해커톤을 재미있게 마무리했습니다.
- 다른 팀들과도 유쾌하게 소통하며 협력과 네트워킹의 즐거움을 느꼈습니다.

배운 점

- 어려운 상황에서도 협업의 중요성과 끝까지 최선을 다하는 자세를 배울 수 있었습니다.
- 이번 경험은 앞으로의 도전에도 큰 자신감을 심어준 계기가 되었습니다.



해커톤 성과



계획



더 많은 데이터로 AI 모델을 학습시켜 탐지 정확도를 높이고, 새로운 유형의 악성 URL에 대한 대응 능력을 강화할 계획입니다.

사용자 인터페이스를 더욱 직관적으로 개선하고, 실시간 알림 기능을 추가하여 사용자의 편의성과 보안 인식을 높일 것입니다.

국내외 보안 기관과 협력하여 악성 URL 데이터베이스를 지속적으로 업데이트하고 확장할 예정입니다.

기업 및 기관과의 협력을 통해 서비스의 상용화를 추진하고, 오픈소스 커뮤니티와의 협업으로 기술 발전에 기여하겠습니다.



해커톤 주최 측, 멘토, 팀원, 사용자 분들께 진심으로 감사드립니다

감사합니다.